

위험률 반영 · 산출방법서 파서 · 양방향 왕복 시험 검증보고서

1. 위험률 — 뇌출혈·급성심근경색증 실제 발생률

- 1.1. 입력 자료
- 1.2. 변환 절차
- 1.3. 실린 값 (발체)
- 1.4. 산출 모형에 불인 방식
- 1.5. 보험료 영향 (실측)
- 1.6. 추가한 위험률 프리셋
- 1.7. 회귀 테스트

2. 산출방법서 PDF 7건 학습 → 파서 보완

- 2.1. 입력 자료
- 2.2. 시험 절차
- 2.3. 보완 전 → 후
- 2.4. 최종 추출 결과 (전문)
- 2.5. 넣은 장치 (왜 필요했나)
- 2.6. 회귀 테스트

3. 보험료납입지원(납입면제) 특약 학습

- 3.1. 입력 자료
- 3.2. 읽어 낸 내용
- 3.3. 앱에 불인 방식
- 3.4. 넣지 않은 것 (의도적)

4. 왕복 시험 ① — 산출방법서 → 입력 조건 → 보험료

- 4.1. 목적
- 4.2. 시험 입력
- 4.3. 절차
- 4.4. 뽑은 항목 10개 (원문 포함)
- 4.5. 결과
- 4.6. 이 시험에서 발견한 오류

5. 왕복 시험 ② — 입력 조건 + 산출 결과 → 산출방법서 → 되읽기

- 5.1. 목적
- 5.2. 시험 입력 — 상품 3종
- 5.3. 절차
- 5.4. 만들어진 문서
- 5.5. 결과 — 조건 복원
- 5.6. 결과 — 산출값 비교
- 5.7. 이 시험에서 발견한 오류 4건
- 5.8. 회귀 테스트

6. 종합

- 6.1. 발견·수정한 오류 8건
- 6.2. 남은 한계 (의도적 · 문서화됨)
- 6.3. 최종 상태

항목	내용
대상	설계형 보험 산출 앱 (flexible_insurance)
작성일	2026-09-20
대상 커밋	065ac21 이후 (위험률·파서·왕복 반영분)
시험 환경	Windows 11 · Node 22 · Next.js 15.5.24 · vitest 5
전체 결과	283 tests 통과 · lint 0 · build 성공

이 문서는 세 가지 작업의 **입력 자료** · **시험 절차** · **실측 결과** · **발견한 오류와 조치**를 담는다.

- 뇌출혈·급성심근경색증 실제 발생률을 위험률로 반영
- 실제 산출방법서 PDF 7건을 읽혀 파서 보완
- 양방향 왕복 시험 2종 (문서 → 조건 → 보험료 / 조건+결과 → 문서 → 되읽기)

1. 위험률 — 뇌출혈·급성심근경색증 실제 발생률

1.1. 입력 자료

항목	내용
원본	뇌출혈 급성심근경색증발생률.xlsx (사용자 제공)
저장 위치	docs/rates/뇌출혈_급성심근경색증_발생률.xlsx
구조	시트 한 장에 표 두 개가 나란히. A~C열 = 연령·뇌출혈 남·여, E~G열 = 연령·급성심근경색증 남·여
연령 범위	뇌출혈 0~84세(85행) · 급성심근경색증 0~79세(80행)

1.2. 변환 절차

docs/rates/뇌출혈_급성심근경색증_발생률.xlsx

↓ node scripts/build-ci-rates.mjs (SheetJS. 연령이 0부터 끊김 없이 이어지는지 검사)

lib/engine/data/rates-ci.json { meta, stroke: {M,F}, ami: {M,F} }

↓

lib/riders.ts (특약) · lib/plan-rates.ts (설계 화면 프리셋)

표 끝(뇌출혈 84세 · AMI 79세) 뒤의 나이는 **마지막 값을 이어 쓴다**. 이 규칙을 테스트로 고정했다.

1.3. 실린 값 (발체)

연령	뇌출혈 남	뇌출혈 여	급성심근경색증 남	급성심근경색증 여
0	0.000197	0	0	0
20	0.000025	0.000026	0.000022	0.000006
30	0.000058	0.000114	0.000117	0.000027
40	0.000254	0.000601	0.000488	0.000122
50	0.000674	0.000843	0.001445	0.000460
60	0.001137	0.001537	0.002989	0.001394
70	0.001789	0.002188	0.004483	0.002869
79	0.002978	0.003730	0.008046	0.006446
84	0.004064	0.005564	(79세 값 유지)	(79세 값 유지)

원본 표 확인 결과 급성심근경색증은 78-79세에서 값이 꺾인다(남 0.008335 → 0.008315 → 0.008046). 원본을 고치지 않고 그대로 실었고, 테스트에서도 "마지막 두 살은 꺾인다"를 명시적으로 고정했다.

1.4. 산출 모형에 붙인 방식

진단형 담보이므로 한 번 지급하면 그 담보가 소멸한다. 따라서

탈퇴율 q = 경험사망률 + 해당 질병 발생률
급부 발생률 g = 해당 질병 발생률

바뀐 코드(lib/riders.ts):

	전	후
뇌출혈 탈퇴	사망률 $\times$ 1.35	사망률 + 뇌출혈 발생률
뇌출혈 급부	사망률 $\times$ 0.35 (임시)	뇌출혈 발생률 (제공 자료)
AMI 탈퇴	사망률 $\times$ 1.30	사망률 + AMI 발생률
AMI 급부	사망률 $\times$ 0.30 (임시)	급성심근경색증 발생률 (제공 자료)

1.5. 보험료 영향 (실측)

40세, 100세 만기, 20년납, 월납, 가입금액 10만원당 월보험료(원):

담보	성별	임시 계수(전)	실제 발생률(후)	변동
뇌출혈진단	남	87	44	-49.4%
뇌출혈진단	여	77	56	-27.3%
급성심근경색증진단	남	80	69	-13.8%
급성심근경색증진단	여	71	60	-15.5%

임시 계수(사망률 $\times 0.35 / 0.30$)가 실제 발생률보다 컸음이 확인된다. 특히 뇌출혈 남자는 절반 수준으로 내려간다.

1.6. 추가한 위험률 프리셋

id	이름	유형	40세 남	60세 남	근거
stroke	뇌출혈 발생률	최초발생	0.000254	0.001137	제공 자료
ami	급성심근경색증 발생률	최초발생	0.000488	0.002989	제공 자료
twoMajor	2대질병 (뇌출혈 + AMI)	최초발생	0.000742	0.004126	두 발생률의 합
threeMajor	3대질병 (암 + 뇌출혈 + AMI)	최초발생	0.003312	0.013056	세 발생률의 합
waiverSupport	납입면제 (고도 후유장애 + 3대 질병)	납입면제	0.003608	0.015064	메리츠 납입지원 특약 구성

twoMajor 는 이전에 사망률 $\times 0.65$ (임시) 였고, 이제 실제 두 발생률의 합이다. 화면의 "(임시)" 표시는 암수술·일반입원 두 가지에만 남는다.

1.7. 회귀 테스트

tests/engine/rates-ci.test.ts (11케이스)

무엇을 고정하나
표 크기(뇌출혈 85 · AMI 80)와 연령 범위 메타
원본 스팟값 6개 (40세·60세 남녀)
확률 범위(0 이상 5% 미만) · 20세 이후 증가 · AMI 마지막 두 살 꺾임
특약이 실제 발생률을 쓴다 (event[40] == ci.stroke.M[40], 계수 0.35가 아님)
표 끝 이후 나이는 마지막 값 유지 (event[90] == ci.stroke.M[84])
40세 남자는 AMI 보험료 > 뇌출혈 보험료 · 여자는 뇌출혈이 남자보다 비싸고 AMI는 싼
프리셋 twoMajor == stroke + ami, 이름·설명에 "임시"가 없음

2. 산출방법서 PDF 7건 학습 → 파서 보완

2.1. 입력 자료

#	문서	회사·유형	크기
1	03.무배당e여성건강보험 산출방법서.pdf	교보라이프플래닛 · 생보	1,147 KB
2	07.무배당교보CI종신보험 산출방법서.pdf	교보생명 · CI종신	167 KB
3	%A1가족 실속건강공제_산출방법서(100903)_최종.pdf	교직원공제 · 공제	299 KB
4	레이디플러스건강보험_3. 보험료및책임준비금산출 방법서.pdf	더케이손보 · 손보	590 KB
5	흥국메디컬종신.pdf	흥국생명 · 종신의료	102 KB
6	무배당 MG 더블종신공제 산출방법서.pdf	새마을금고 · 공제	274 KB
7	003_보험료납입지원 특별 약관_산출방법서.pdf	메리츠화재 · 특약	108 KB

7건 모두 **DRM 없음 · 글자 레이어 있음**으로 확인되어 읽기에 문제가 없었다.

2.2. 시험 절차

PDF 파일

↓ `extractDoc(name, bytes)` pdfjs-dist. 글자 좌표(y→행, x간격→열)로 표를 되살린다

`ExtractedDoc { paragraphs[], tables[], warnings[] }`

↓ `parseMethodDoc(doc)` ① 표 → ② 본문 규칙 (LLM 없이 규칙만)

`ParseResult { spec, evidence[], missing[], warnings[] }`

세 번 돌렸다. ① 보완 전 기준선 → ② 1차 보완 후 → ③ 최종. 각 회차의 `spec·evidence·missing` 을 JSON으로 남겨 문서별로 눈으로 대조했다.

2.3. 보완 전 → 후

문서	보완 전	보완 후
1 e여성건강	이율 χ · 사업비 0 · 위험률 8건(줄바꿈에 잘린 토막)	이율 2.50% (β , high) · 사업비 6 · 위험률 17(온전)
2 교보CI종신	상품명 오인(“초년도 10년납 연납순보험료의 90%”) · 납입기간 5년 오인 · 이율 χ	이율 4.0% (추정, low) · 오인 2건 제거 · 사업비 1
3 교직원공제	사업비 0	사업비 5 ($\alpha_S \beta_S \beta_{G\gamma}$)
4 레이디플러스	평균공시 1% 오인 · 해지율 “적용하지 않음” 오인	평균공시 3.00% · 해지율 5% / 3% / 1%
5 흥국메디컬	이율 χ (전각 %)	이율 4.5%
6 MG더블종신	위험률 0건 · 이율 χ	이율 3.5% (β , high) · 위험률 12 · 사업비 4
7 메리츠납입지원	표준이율 125 (범위 밖 값)	오인 제거 · 최저보증 1.0% · 이율 3.25%

2.4. 최종 추출 결과 (전문)

문서	문단	표	상품명	이율	사업비	위험률	못 찾음
1 e여성건강	899	60	무배당 e여성건강보험	2.50% (high·표19)	6건	17	납입기간
2 교보CI종신	489	91	(파일명)	4.00% (low·추정)	1건	2	납입기간
3 교직원공제	759	42	교육가족 실속건강공제	4.25% (med·본문 55)	5건	3	납입기간
4 레이디플러스	1,687	291	무배당 레이디플러스 건강보험	2.50% (med)	0건	6	납입기간·사업비
5 흥국메디컬	223	26	무배당 메디컬 (Medical)종신의료보험	4.50% (med)	0건	6	납입기간·사업비
6 MG더블종신	697	95	무배당 MG더블종신공제	3.50% (high·표1)	4건	12	납입기간
7 메리츠납입지원	197	24	(파일명)	3.25% (med)	0건	2	납입기간·사업비

범위를 벗어난 값(validateSpec 경고)은 7건 모두 0건.

사업비 상세

문서	추출한 사업비
1 e여성건강	$\alpha_1=3.50\% \cdot \alpha_2=2.50/1,000 \cdot \beta_1=5.25\%$ (일시납) / $\alpha_1=3.50\% \cdot \alpha_2=3.50/1,000 \cdot \beta_1=8.75\%$ (단기·전기납)
2 교보CI종신	$\beta_G=0.10\%$
3 교직원공제	$\beta_S=0.5/1,000 \cdot \gamma=2\% \cdot \alpha_S=3/1,000 \cdot \beta_G=2\% \cdot$ $\alpha_S=6/1,000$
6 MG더블종신	$10/1,000 \cdot \beta_G=7.0\% \cdot 5/1,000 \cdot \beta_1=0.1/1,000$

“못 찾음”에 대한 판단

- **납입기간(7건 전부)** — 산출방법서에는 납입기간 값이 없는 것이 정상이다. 5년납/10년납/20년납 같은 판매 조건은 **사업방법서** 소관이다. 문서에 없는 값을 추측하지 않고 검수 화면에서 사용자에게 묻는 쪽을 택했다.
- **사업비(4·5·7)** — 4·5는 PDF 표가 병합 셀 때문에 머리글만 남고 숫자가 흩어졌다. 7은 사업비가 「별첨 2. 보험료 분석보고서」로 빠져 **이 문서 안에 없다**.
- **교보CI종신 이율** — 2단 편집이라 “3. 예정이율에 관한 사항”과 “연 4.0% 복리”가 서로 먼 칸으로 흩어졌다. 규칙으로 잇지 못해 **확신도 low(= 기본 미적용)** 로 제안만 한다. 상품명도 같은 이유로 파일명을 쓴다.

2.5. 넣은 장치 (왜 필요했나)

장치	해결한 문제	나온 문서
<code>squeeze()</code> — 한글 사이 공백 제거	"표 준 이 율", "유 지 비", "수 금 비"	6 MG · 3 교직원
<code>PCT = [%% %]</code> — 전각 퍼센트	"연 4.5% 복리로 함"	5 흥국
<code>scanLines()</code> 제목 잇기	"2. 예정이율에 관한 사항" ↵ "연복리 3.5%"	6 MG · 3 교직원
<code>pickRate()</code> — 문장 속 비율	"초년도 보험가입금액의 2.50 / 1,000 "	1 e여성건강
<code>SYMBOL_CELL</code> — 기호 칸	구 분 \ 기 호 \ 기 준 \ 비 율	생성 문서 되읽기
<code>GREEK</code> — 첫 칸이 기호뿐	α1 \ 일시납영업보험료의 3.50%	1 e여성건강
머리글 없는 사업비 표 허용	구 분 \ 기 준 \ 일시납 \ 분할 납 (비율 낱말 없음)	3 교직원
<code>continuation()</code>	"...재해골절(치아파절제외)-골" ↵ "다공증 수술률을 사용함"	1 e여성건강
<code>NAME_LIKE</code>	본문 줄이 "...유방암 진단확정으로 진단 보험 "으로 끝나 상품명으로 오 인	2 교보CI
<code>not</code> 규칙 3종	"표준이율의 125% ", "평균공시이율 + 1% ", "납입기간 5년이하 경우"	7 메리츠 · 4 레이디 · 2 교보CI
<code>LAPSE_NONE</code> 0% 판정	"3.00%" 안의 "0%"를 해지율 0으로 오인	4 레이디플러스
해지율 계열 제외	"적용해지율"이 위험률 목록에 섞임	4 레이디플러스
납입면제 판정 좁힘	"일반상해후유장해발생률(80%이 상)"을 납입면제로 오인	4 레이디플러스
구간표 행 제외	"20 ≤ m < 25 : 50%" (환수율 표) 를 사업비로 오인	3 교직원

2.6. 회귀 테스트

`tests/methoddoc/pdf-real.test.ts` (8케이스). 문서 7건마다 **상품명·이율·사업비 건수·위험률 이름·범위** 경고 0 을 고정하고, 문서별로 위에서 고친 오인식이 되돌아오지 않는지 개별 단언을 건다. OneDrive 경
로가 없는 환경에서는 describe 전체를 건너뛰다.

3. 보험료납입지원(납입면제) 특약 학습

3.1. 입력 자료

메리츠화재 「보험료납입지원 특별약관」 보험료 및 책임준비금 산출방법서 (197문단 · 24표)

3.2. 읽어 낸 내용

항목	내용
담보명	보험료납입지원(고도후유장해 및 3대질병진단)보장
지급사유	고도후유장해(80% 이상) 또는 3대질병(암·뇌졸중·급성 심근경색증) 진단
지급형태	남은 보험료를 매월지급액 × 지급약정기간(월) 로 대납
탈퇴율	후유장해발생률(80%이상, 상해·질병) + 암발생률 + 뇌졸중발생률 + 급성심근경색증발생률의 합
적용이율	3.25% (최저보증 1.0%)
예시 계약	20년만기 20년납 · 손해조사비 매년 영업보험료의 1%
책임준비금	적용기초율 기준과 표준기초율(표준이율의 125%) 기준 중 큰 값

일시금 환산식:

[납입방법별 순보험료 × k′

- { 보험년도 연말 순보험료식 보험료적립금 ÷ (1 + 적용이율)

- 보험년도 연시 순보험료식 보험료적립금 }] ÷ 12

k′ = 연납 1 · 6개월납 2 · 3개월납 4 · 월납 12

3.3. 앱에 붙인 방식

이 앱은 납입자 집단 l′로 납입면제를 다룬다.

l′_{x+t+1} = l′_{x+t} · (1 - q - f - w + (q·f + q·w + f·w)/2)_{x+t}

f가 이 특약의 지급사유 발생률이다. f가 크면 납입자가 빨리 줄어 N′가 작아지고 P = PVB / N*가 올라간다 — 면제해 주는 값이 보험료에 얹히는 것이며, 위 일시금을 따로 계산하는 방식과 뜻이 같다.

붙이는 순서:

- M04 위험률 표에서 프리셋 “납입면제 발생률 (고도후유장해 + 3대질병)”을 열로 추가 (납입면제 체크 자동)
- M05 납입면제 단계를 “적용”으로 (탭마다 주계약에서 상속, 특약만 끌 수도 있음)
- 납입면제로 표시한 열이 여러이면 합산해 f로 쓴다

레시피 “납입면제(보험료납입지원) 적용 3대질병”을 고르면 1~2가 이미 되어 있다.

위험률 대체와 그 영향

방법서 항목	이 앱이 쓰는 값	차이
후유장해발생률(80% 이상)	제7회 경험생명표 장해 50% 이상 발생률	더 넓다 → 보험료가 조금 크게 나온다
암발생률	생명장기제2024-112호 무배당 예정 암발생률	동일 수준
뇌졸중발생률	제공받은 뇌출혈 발생률	뇌졸중 ≧ 뇌출혈이라 조금 좁다
급성심근경색증발생률	제공받은 급성심근경색증 발생률	동일

3.4. 넣지 않은 것 (의도적)

- **특약 자체의 보험료** (일시금을 급부로 보는 독립 담보 산출). 보장금액이 “그 시점의 남은 보험료”라 주계약 보험료와 서로를 참조하는 순환이 생긴다. 필요해지면 `computePlan` 을 두 번 돌려 풀면 된다.
- 1급·2급·3급 장해 등급별 지급률 구분 (합산 하나로 본다).

정리 문서: `docs/납입면제특약_정리.md`

4. 왕복 시험 ① — 산출방법서 → 입력 조건 → 보험료

4.1. 목적

실제 산출방법서를 읽어 사람이 검수에서 고른 항목만 입력 조건으로 옮기고, 그 조건으로 보험료가 산출되는지, 그리고 값의 변화가 보험수리적으로 옳은 방향인지 확인한다.

4.2. 시험 입력

항목	값
문서	%A1가족 실속건강공제_ 산출방법서(100903)_최종.pdf (299 KB)
추출 결과	문단 759 · 표 42
바탕 설계	레시피 “중신 사망 (110세)” — 40세 남, 사망보장 1억, 110세 만기, 20년납, 월납
바탕 조건	예정이율 2.50% · 표준이율 3.25% · 사업비 α_S 1.0% / α_P 1배 / β_S 1.5‰ / β_G 4.5% / β' 1.0‰ / γ 2.5%
검수 기준	변환기 화면 기본값과 동일 — 확신도 low (AI 추정)는 제외

4.3. 절차

PDF → extractDoc → parseMethodDoc → ParseResult(항목 10개)
→ 검수 필터 (confidence ≠ low) → 8개 선택
→ applySpecToPlan(spec, accepted) ← localStorage 의 설계에 덮어씀
→ evaluateProduct(plan) → 보험료·준비금

4.4. 뽑은 항목 10개 (원문 포함)

확신도	경로	값	출처	원문
medium	meta.productName	교육가족 실속건강 공제	표지	교육가족 실속건강 공제
medium	expenses[0]	0.0005	표 3	유 지 비 매년가입금 액 - 0.5/1000
medium	expenses[1]	0.02	표 3	수 금 비 영업부담금 2% 2%
medium	expenses[2]	0.003	표 14	신계약비 (α) 초년도 가입금액 3/1000 3/1000
medium	expenses[3]	0.02	표 14	유 지 비 납입중 (β) 영업부담금 2% 2%
medium	expenses[4]	0.006	표 23	신계약비 (α) 초년도 가입금액 6/1000 6/1000
medium	basis.interest	0.0425	본문 55줄	2. 예정이율 (i)에 관한 사항 / 연 4.25% 복리
medium	rates[0]	제2회 교직원사망률	본문 216줄	가. 제2회 교직원사 망률()
low	rates[1]	무배당 예정 암발생 률	본문 357줄	가. 무배당 예정 암 발생률
low	rates[2]	특정질병 발생률	본문 598줄	가. 특정질병 발생률

이 문서에는 상품이 셋 실려 있어 **신계약비가 3/1,000 과 6/1,000 두 번** 나온다(표 14 / 표 23).

4.5. 결과

항목	적용 전	적용 후
상품명	종신보험	교육가족 실속건강공제
예정이율	2.50%	4.25%
납입기간	20년	20년 (문서에 없어 유지)
α_S (신계약비)	1.00%	0.30%
β_S (유지비 가입금액)	1.50/1,000	0.50/1,000
β_G (유지비 보험료)	4.50%	2.00%
γ (수금비)	2.50%	2.00%
월 영업보험료	250,000원	146,000원
10년 경과 책임준비금	26,109,000원	17,036,000원

반영 항목 수 3(상품명 · 이율 · 사업비 묶음 1건). 위험률 표는 의도적으로 건드리지 않는다.

검증 포인트

- 예정이율 2.50% → 4.25% 로 올라갔으므로 보험료는 내려가야 한다 → 250,000원 → 146,000원 ✓
- 사업비도 모두 낮아졌으므로 하락 폭이 이율 효과보다 크다 ✓
- 검수에서 아무것도 고르지 않으면(빈 목록) 반영 0건, 조건은 그대로 (이율 2.50% 유지) ✓

4.6. 이 시험에서 발견한 오류

#	증상	원인	조치
①-1	α_S 가 0.006 으로 들어감 (기대 0.003)	한 문서에 상품이 셋 실려 같은 기호가 반복되는데 뒤엿것이 앞엿것을 덮음	<code>applySpecToPlan</code> 을 먼저 나온 값 우선으로 변경. 이후 사람이 검수에서 고 를 수 있음

5. 왕복 시험 ② — 입력 조건 + 산출 결과 → 산출방법서 → 되읽기

5.1. 목적

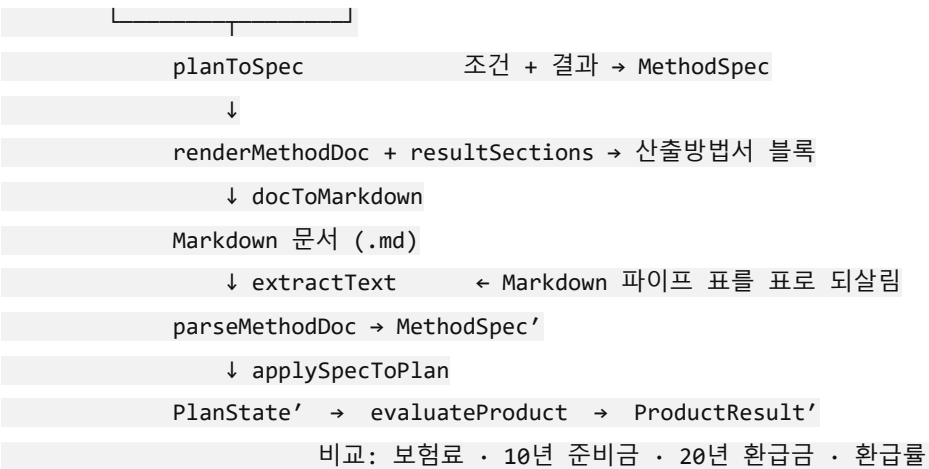
앱의 조건과 산출 결과로 산출방법서를 만들고, 그 문서만 가지고 조건을 복원했을 때 보험료·책임준비금·해지환급금이 원래와 같은지 확인한다. 한쪽이 흘리는 항목이 있으면 여기서 드러난다.

5.2. 시험 입력 — 상품 3종

	A. 보험료납입지원 적용 3대질병	B. 무해지환급형 진단	C. 암보험 (2탭)
피보험자	40세 남	40세 남	40세 남
탭	주계약 1장	주계약 1장	주계약 + 특약1 암입원
위험률 열	사망률 q · 납입면제 발생률 · 3대질병 발생률	사망률 q · 납입면제율 f · 2대질병 발생률	(주)사망률·납입면제율·암 발생률 / (특)사망률·납입면제율·암입원 기대일수
담보	3대질병 진단 3,000만원 80세	2대질병 진단(무해지) 3,000만원 80세	암 진단 5,000만원 100세 / 암 입원 1일 10만원 100세
보험기간·납입	담보 기준 자동 · 20년납 · 월납	자동 · 20년납 · 월납	자동 · 20년납 · 월납
이율	2.50% / 표준 3.25%	2.50% / 표준 3.25%	2.50% / 표준 3.25%
납입면제	적용	적용	적용
환급형	표준형	무해지 · 해지율 3% · 환급률 0	표준형
사업비	α_S 1.0% · α_P 1배 · β_S 1.5% · β_G 4.5% · β' 1.0% · γ 2.5%	동일	동일

5.3. 절차

PlanState(조건) → evaluateProduct → ProductResult(보험료·준비금·환급금)



5.4. 만들어진 문서

상품	줄 수	표 개수	글자 수	되읽은 항목	못 찾음
A. 납입지원 3대질병	180	9	4,254	16	없음
B. 무해지 진단	198	10	4,694	18	없음
C. 암보험(2탭)	193	10	4,950	18	없음

문서 구성: 표지 → 1. 기초율(이율·위험률·해지율·납입면제·사업비) → 2. 계약 단위와 급부 → 3. 계산기수 → 4. 보험료의 계산 → 5. 책임준비금 → 6. 해지환급금 → 7~8. 부속 사항 → 산출 결과(보험료 / 준비금·환급금) → 검증

5.5. 결과 — 조건 복원

항목	원래 값	문서에서 되읽은 값
적용이율	0.025	0.025
표준이율	0.0325	0.0325
납입기간	20년	20년
사업비 α_S	0.01	0.01
사업비 α_P	1배	1배
사업비 β_S	0.0015	0.0015
사업비 β_G	0.045	0.045
사업비 β'	0.001	0.001
사업비 γ	0.025	0.025
해지율 (B)	3% 납입기간 중	3% 납입기간 중 (label “무해지환급형”)
환급률 (B)	0	0
종류 (B)	무해지환급형	무해지환급
위험률 목록 (C)	6열 (2탭 × 3열)	6열 (유형까지 복원)

5.6. 결과 — 산출값 비교

상품	항목	원래	되읽은 조건으로 재산출	차이
A	월 영업보험료	55,800원	55,800원	0
A	10년 책임준비금	4,450,800원	4,450,800원	0
A	20년 해지환급금	9,145,800원	9,145,800원	0
A	20년 환급률	68.2930%	68.2930%	0
B	월 영업보험료	19,500원	19,500원	0
B	10년 책임준비금	1,344,600원	1,344,600원	0
B	20년 해지환급금	3,171,600원	3,171,600원	0
B	20년 환급률	67.7692%	67.7692%	0
C	월 영업보험료	99,497원	99,497원	0
C	10년 책임준비금	8,213,364원	8,213,364원	0
C	20년 해지환급금	17,839,179원	17,839,179원	0
C	20년 환급률	74.7057%	74.7057%	0

세 상품 모두 완전 일치.

5.7. 이 시험에서 발견한 오류 4건

#	증상	원인	조치	확인
②-1	재산출 보험료가 55,800 → 54,300원 으로 어긋남	β' (납입 후 유지비) 가 되었을 때 β_s (납입 중)로 분 류되어 β_s 가 0.0015 → 0.001 로 뒀임. 기호가 $\wedge\beta$ 로 시작할 때만 인식했 는데 문서에서는 기 호가 별도 칸 에 있었 다	기호 칸 (SYMBOL_CELL)을 먼 저 보고 그 값을 그 대로 쓰도록 변경. $\beta' \cdot \beta_2 \rightarrow$ betaPrime 매핑 추 가	보험료 55,800원 일 치
②-2	무해지 상품의 해지 율이 복원되지 않음	readLapse 가 연 3.0% 처럼 “ 연 ” 접 두가 있을 때만 읽었 는데, 생성 문서는 3.0% 로 적는다	“연” 을 선택으로 바 꾸고, 대신 한 줄에 비율이 4개 이상이 면 경과기간별 해지 율 표로 보고 건너뛴 다	3% · 환급률 0 복원
②-3	저해지 환급률이 항 상 짐작값 50%	$\times 70\%$ 처럼 문서에 적힌 값을 읽지 않았 다	같은 줄의 $\times N\%$ 를 찾아 쓰고, 없을 때 만 짐작 (무해지 0 / 저해지 0.5)	무해지 0 복원
②-4	2탭 상품(C)의 위험 률 목록이 복원되지 않음 (못 찾음 [위 험률])	이름이 주계약 · 암 발생률 형태라 본문 규칙의 이름 패턴에 안 맞고, 3대질병 발 생률 은 숫자로 시 작해 걸러짐	머리글이 위험률 \ \n 유형 \ \n 근거·출처 \ \n 표 인 표를 통째 로 읽는 경로 추가 (유형 칸으로 역할까 지 복원)	6열 전부 복원

부수 수정: extractText 가 **Markdown 파이프 표를 표로 되살리도록** 했다. 이전에는 텍스트 문서에서 표가 전혀 나오지 않아 사업비가 왕복하지 못했다.

5.8. 회귀 테스트

tests/ui/roundtrip.test.ts (6케이스)

케이스
① 검수에서 고른 항목만 조건에 들어가고, 그 조건으로 보험료가 나온다 (빈 선택 → 반영 0)
② 낸 문서에 조건·보험료·준비금이 들어 있다
② 낸 문서를 다시 읽으면 이율·납입기간·사업비가 되살아난다
② 되읽은 조건을 그대로 적용하면 보험료·준비금·환급금이 같다
② 무해지환급형도 종류·해지율·환급률이 문서에 남고 되읽힌다
② 저장소 → MethodSpec 도 같은 값을 낸다 (변환기 화면이 쓰는 경로)

6. 종합

6.1. 발견·수정한 오류 8건

#	분류	내용	영향
1	파서	"표준이율의 125% " → 표준이율 = 1.25 (범위 밖)	잘못된 조건 반영 위험
2	파서	"평균공시이율 + 1% " → 평균공시이율 = 1%	"
3	파서	"납입기간 5년이하 경우" → 납입기간 = 5년	"
4	파서	"3.00%" 안의 "0%" → 해지율 "적용하지 않음"	"
5	파서	본문 줄이 "...진단 보험 "으로 끝나 상품명으로 오인	표시 오류
6	다리	같은 기호가 반복될 때 뒤 옛것이 덮음 (α_S 0.003 → 0.006)	사업비 오적용
7	다리	β' (납입 후)가 β_S (납입 중)로 들어감	보험료 2.7% 오차
8	다리	해지율·환급률·위험률 목록이 왕복에서 유실	무해지 상품 복원 실패

6.2. 남은 한계 (의도적 · 문서화됨)

항목	내용
납입기간	산출방법서에 없다(사업방법서 소관). 추측하지 않고 검수 화면에서 묻는다
2단 편집 PDF	교보CI종신처럼 제목과 값이 다른 단에 흠어지면 확신도 low 로만 제안한다
병합 셀 많은 표	좌표로 되살려도 숫자가 흠어지면 못 읽는다(레이디플러스·흥국)
수식	산출방법서의 수식은 HWP 수식객체·이미지라 뽑지 않는다. 기호·산식은 앱 쪽 정의를 쓴다
위험률 표	변환기는 표 값을 시트에 자동 반영하지 않는다 (붙여넣기·엑셀 업로드가 정확해서)
저해지 환급 기준	표준형 해약환급금 × 70% 로 구현. 참조 산출방법서를 따랐고 확인 대기 중
납입지원 특약 보험료	보장금액이 “남은 보험료”라 순환이 생겨 독립 산출은 넣지 않았다
남은 임시 위험률	암수술(암발생률 × 0.8) · 일반입원(min(30, 1+800×사망률)일) — 화면에 “(임시)” 표시

6.3. 최종 상태

테스트	283 통과 / 283 (엔진 · 파서 · UI · 실문서 · 왕복)
Lint	0 문제
Build	성공 (Next.js 15 / Turbopack)
새 테스트 파일	tests/engine/rates-ci.test.ts · tests/methoddoc/pdf-real.test.ts · tests/ui/roundtrip.test.ts
새 문서	docs/납입면제특약_정리.md · 본 보고서

재현 방법

```
node scripts/build-ci-rates.mjs # 엑셀 → rates-ci.json
npx vitest run --reporter=json --outputFile=.vitest/json/output.json
npx eslint
npm run build
```

실문서 테스트(pdf-real · roundtrip ①)는 OneDrive 의 산출방법서 폴더가 있어야 되고, 없는 환경에서는 해당 describe 만 건너뛴다.